UNIVERSIDADE POSITIVO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

JOÃO MANUEL FERREIRA ALDUAN
ISAQUE ALMEIDA COSTA

GUIA TÁTICO VALORANT:

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ACADÊMICA DO PROJETO WEB

CURITIBA
2026

SUMÁRIO

1. TEMA ESCOLHIDO E OBJETIVOS DO SITE 3

2. FERRAMENTAS (SOFTWARES E RECURSOS) DE SUPORTE 4

3. LINGUAGENS E TECNOLOGIAS UTILIZADAS 5

4. SITES DE REFERÊNCIA (INSPIRAÇÃO) 6

5. DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS INTEGRANTES 7

6. DIFICULDADES ENCONTRADAS NO DESENVOLVIMENTO 8

7. ESTUDO DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX) 9

8. ESTUDO SOBRE A INTERFACE DO USUÁRIO (UI) 10

9. ESTUDO E APLICAÇÃO DA USABILIDADE 11

10. ESCOLHA DA PALETA DE CORES 12

11. ESCOLHA DA TIPOGRAFIA 13

12. MAPA DO SITE (SITEMAP) E ARQUITETURA DE PASTAS 14

13. TELAS DESENVOLVIDAS PARA O SITE (AS 10 PÁGINAS) 15

14. APLICAÇÕES DE JAVASCRIPT NAS PÁGINAS DO SITE 17

14.1. Aplicações em js/main.js (Páginas com Bootstrap) 17

14.2. Aplicações em js/pure.js (Página Pura comp-builder.html) 17

15. ROTEIRO DE DEFESA ORAL E CONCLUSÃO 19

16. CÓDIGO NO GITHUB 20

REFERÊNCIAS 21

1. TEMA ESCOLHIDO E OBJETIVOS DO SITE

O tema escolhido para o projeto final é o jogo eletrônico competitivo de tiro tático em primeira pessoa VALORANT, desenvolvido pela Riot Games. O portal foi batizado de Guia Tático VALORANT e aborda de maneira estruturada os pilares fundamentais das partidas 5v5: funções dos 27 agentes, características dos 12 mapas competitivos, estatísticas de desempenho do Meta, custos e danos das 18 armas do arsenal, estratégias de execução e comunicação da comunidade.

O objetivo geral do site é fornecer uma plataforma web de consulta rápida, funcional 100% offline e interativa para jogadores iniciantes e intermediários que desejam evoluir no jogo. Como objetivos específicos, o projeto busca: (a) organizar todo o catálogo de agentes e mapas em ordem alfabética (A-Z); (b) auxiliar o jogador a calcular sua economia de créditos por rodada; (c) permitir o cadastro persistente de táticas e composições por mapa no navegador; e (d) aplicar rigorosamente todos os conceitos de HTML5, CSS3, Bootstrap 5 e JavaScript puro estudados em aula.

2. FERRAMENTAS (SOFTWARES E RECURSOS) DE SUPORTE

Para o planejamento, codificação, tratamento de mídia e validação do projeto, foram utilizados os seguintes softwares e recursos de suporte:

- Visual Studio Code (VS Code): Editor de código-fonte principal utilizado para escrever e indentar os arquivos HTML, CSS e JavaScript;
- Google Chrome e Chrome DevTools (Inspecionar Elemento): Utilizados para testar a renderização das páginas, validar a responsividade em diferentes larguras de tela (Desktop e Smartphone) e inspecionar o armazenamento local na aba Application > Local Storage;
- VALORANT Official Asset API: Recurso utilizado durante a etapa de preparação para obter os retratos oficiais dos 27 agentes, as artes dos 12 mapas e as ilustrações das 18 armas, que foram salvos localmente na pasta /img/ para garantir funcionamento 100% offline;
- Microsoft Word: Utilizado para a redação e formatação da presente documentação técnica conforme as normas acadêmicas.

3. LINGUAGENS E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O projeto foi desenvolvido utilizando estritamente as tecnologias fundamentais da Web ensinadas na disciplina, sem uso de bibliotecas externas não autorizadas:

- HTML5 (HyperText Markup Language 5): Utilizado na estruturação semântica das 10 páginas por meio das tags <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside> e <footer>, além de elementos nativos de mídia (<video> e <audio>), tabela completa (<table>, <caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot>), barra de progresso (<progress>) e formulários com validação nativa;
- CSS3 (Cascading Style Sheets 3): Utilizado para a estilização visual nos três níveis de escopo (Externo, Incorporado e Inline), aplicando seletores por Tag, Classe e ID, Box Model, CSS Flexbox, CSS Grid Layout, estilização de pseudo-classes (:hover, :focus, :invalid, :valid, :nth-child) e Media Queries (@media screen and (max-width: 768px));
- Bootstrap 5 (Local): Importado localmente via css/bootstrap.min.css e js/bootstrap.bundle.min.js em 8 páginas do projeto para estruturação de containers (.container), sistema de grid em linhas e colunas (.row, .col-md-4, .col-lg-8), alertas (.alert-danger), cartões (.card) e botões (.btn);
- JavaScript (ES5/ES6 Básico Puro): Utilizado para manipulação dinâmica da árvore DOM (document.getElementById, .value, .textContent, .innerHTML, .style.backgroundColor, .classList.toggle), tratamento de eventos (addEventListener e onclick), aplicação das 4 estruturas básicas de programação e persistência de dados no navegador com localStorage e JSON.

4. SITES DE REFERÊNCIA (INSPIRAÇÃO)

A concepção visual e a organização das informações táticas do portal foram inspiradas em três sites de referência do cenário competitivo de VALORANT:

- Portal Oficial VALORANT Brasil (https://playvalorant.com/pt-br/): Principal referência para a identidade visual, paleta de cores escura com contraste em vermelho vibrante, descrições oficiais dos agentes e apresentação do arsenal;
- Blitz.gg e Tracker.gg (Seção VALORANT): Referências para a organização da página de estatísticas do Meta (meta.html), inspirando a tabela comparativa com Taxa de Escolha (Pick Rate), Taxa de Vitória (Win Rate) e classificação por Tiers;
- VLR.gg e Liquipedia VALORANT: Referências para o dicionário tático da comunidade (community.html) e para o detalhamento de callouts e estratégias do mapa Ascent (map-details.html).

5. DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS INTEGRANTES

O trabalho foi desenvolvido em dupla de forma colaborativa, dividindo igualmente a codificação, a organização das mídias e a revisão das regras acadêmicas entre os dois autores:

- João Manuel Ferreira Alduan: Responsável pela arquitetura base do projeto, desenvolvimento das páginas com Bootstrap 5 (index.html, agents.html, maps.html, meta.html, weapons.html, map-details.html, agent-details.html e community.html), construção da folha de estilo css/style.css (incluindo o CSS Grid de mapas e a tabela zebrada) e programação do script js/main.js (alternância de dicas e calculadora econômica de créditos);
- Isaque Almeida Costa: Responsável pelo desenvolvimento das duas páginas 100% puras sem Bootstrap (contact.html e comp-builder.html), construção completa da folha de estilo css/pure.css (aplicando seletores por Tag, Classe e ID, Flexbox e pseudo-classes de validação), programação do script js/pure.js (classificação automática de função com switch/case, manipulação dinâmica de tabela com laço for e persistência em localStorage) e organização das imagens nas subpastas de /img/.

Ambos os integrantes revisaram conjuntamente todo o código-fonte para assegurar que os dois dominem o funcionamento completo de todas as 10 páginas para a defesa oral.

6. DIFICULDADES ENCONTRADAS NO DESENVOLVIMENTO

Ao longo do desenvolvimento, a dupla enfrentou e superou desafios técnicos importantes que contribuíram para o aprendizado prático:

- Padronização de Proporção das Imagens nos Cards: Inicialmente, as imagens de armas, agentes e mapas possuíam dimensões variadas e ficavam achatadas ou esticadas dentro dos cards. O problema foi resolvido padronizando a resolução das imagens em subpastas (img/agents/, img/maps/, img/weapons/, img/cards/) e ajustando a altura das classes .card-image (260px) e .map-card-item img (230px) no CSS;
- Separação Estrita entre Páginas Bootstrap e Páginas Puras: Garantir que as páginas contact.html e comp-builder.html mantivessem a mesma identidade visual e barra de navegação das demais páginas sem importar o Bootstrap exigiu a criação cuidadosa de layouts Flexbox (.flex-row, .main-column, .side-column e .nav-menu) dentro do arquivo css/pure.css;
- Sincronização da Tabela Dinâmica com o localStorage: Ao excluir uma tática específica da tabela em comp-builder.html, era necessário remover o item do vetor em memória com .splice(index, 1), atualizar imediatamente o localStorage com JSON.stringify() e reconstruir o innerHTML do <tbody> para que os índices dos botões Excluir permanecessem sincronizados;
- Rigor nas Restrições Acadêmicas do Código: Manter 100% dos identificadores do código (variáveis, funções, IDs, classes e nomes de arquivos) em inglês enquanto toda a interface visível ao usuário permanece em português exigiu revisão linha a linha de todos os 14 arquivos.

7. ESTUDO DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)

O estudo de Experiência do Usuário (User Experience - UX) concentrou-se em tornar a jornada do jogador fluida, intuitiva e livre de atritos cognitivos:

- Ordenação Alfabética (A-Z): Tanto a galeria de 27 agentes (agents.html) quanto a galeria de 12 mapas (maps.html) e as listas de seleção do Criador Tático (comp-builder.html) foram organizadas em ordem alfabética rigorosa, permitindo que o usuário localize qualquer personagem ou mapa em poucos segundos;
- Automação de Tarefas Repetitivas: No Criador Tático (comp-builder.html), em vez de obrigar o usuário a selecionar manualmente a função do agente e correr o risco de errar, o sistema classifica automaticamente o agente escolhido como Duelista, Controlador (Smoke), Iniciador ou Sentinela, além de tornar o campo de descrição opcional;
- Feedback Visual Imediato: Na calculadora econômica (weapons.html) e no painel tático (comp-builder.html), toda ação do usuário gera uma resposta imediata na tela com mudança de cor de fundo (#143326 para sucesso/compra completa, #382f14 para meia compra e #3b1219 para alerta/round econômico).

8. ESTUDO SOBRE A INTERFACE DO USUÁRIO (UI)

O projeto de Interface do Usuário (User Interface - UI) foi elaborado para transmitir a estética tática e moderna do VALORANT com hierarquia visual clara:

- Padronização de Componentes: Todas as páginas compartilham o mesmo cabeçalho escuro (#000000) com logotipo, favicon (img/logo.png) e borda inferior vermelha (#ff4655) de 3px, criando unidade visual mesmo na transição entre páginas com Bootstrap e páginas puras;
- Cartões Limpos e Focados no Conteúdo: Nas galerias de Agentes, Mapas e Arsenal, os cartões foram desenhados sem botões desnecessários na base, priorizando a arte oficial em destaque, o título com a função/categoria e os dados técnicos; apenas a Home (index.html) exibe botões de ação nos 3 cards de destaque para direcionar o fluxo inicial;
- Destaque Lateral com Bordas de Acento: As caixas de conteúdo principal (.section-box e .result-box) utilizam uma borda lateral esquerda de 4px na cor #ff4655, guiando o olhar do leitor para os títulos e resultados.

9. ESTUDO E APLICAÇÃO DA USABILIDADE

A usabilidade foi aplicada seguindo princípios de fácil aprendizado, eficiência de navegação e prevenção de erros:

- Navegação Global Consistente e Indicação de Página Ativa: O menu superior está presente no topo de todas as 10 páginas na mesma ordem e destaca a página atual com a classe .active-link (texto e sublinhado em vermelho #ff4655), além de efeito :hover ao passar o mouse;
- Prevenção e Validação de Erros em Formulários: Na página de contato (contact.html), os campos utilizam atributos HTML5 (required, minlength, type='email' e pattern='[A-Za-z0-9]+#[A-Za-z0-9]{3,5}' para o Riot ID) combinados com bordas vermelhas (:invalid) e verdes (:valid) em tempo real, além de texto explicativo na barra lateral ensinando o formato Nome#TAG;
- Confirmação Antes de Ações Destrutivas: Na ferramenta de criação tática (comp-builder.html), o botão Limpar Tudo aciona uma caixa de confirmação nativa confirm() antes de apagar os registros do localStorage;
- Responsividade Multiplataforma: O uso de Media Queries (@media screen and (max-width: 768px)) adapta menus horizontais, grades de 3 colunas e colunas duplas para empilhamento vertical de 100% de largura em smartphones.

10. ESCOLHA DA PALETA DE CORES

A paleta de cores foi definida utilizando códigos hexadecimais diretos inspirados na identidade oficial da Riot Games, garantindo alto contraste (Dark Mode nativo) e conforto visual:

- #0f1923 (Azul Noturno Profundo): Cor de fundo principal do corpo (body) de todas as páginas, reduzindo o cansaço visual;
- #1a242d e #141c24 (Azul Ardósia Escuro): Cores de superfície utilizadas em cartões (.card-custom), seções (.section-box), artigos e linhas pares de tabelas (tr:nth-child(2n));
- #000000 (Preto Puro): Aplicado no cabeçalho (header), no rodapé (footer) e no cabeçalho das tabelas (th) para delimitar as extremidades da interface;
- #ff4655 (Vermelho VALORANT): Cor de destaque e ação aplicada em bordas estruturais, botões principais (.btn-red, #submit-btn, #save-btn), títulos de tabelas e estados de foco/hover;
- #ece8e1 (Branco Suave / Off-White): Cor principal de tipografia sobre os fundos escuros, proporcionando leitura nítida sem o brilho excessivo do branco puro;
- #28a745 (Verde Validação) e #143326 / #382f14 / #3b1219: Cores semânticas aplicadas para indicar campos válidos (:valid) e estados de recomendação econômica ou sucesso.

11. ESCOLHA DA TIPOGRAFIA

Para garantir compatibilidade universal e funcionamento 100% offline em qualquer sistema operacional sem depender de importação externa do Google Fonts, foi escolhida a família tipográfica sem serifa Arial, sans-serif (declarada como font-family: Arial, sans-serif; em style.css e pure.css).

A fonte Arial apresenta excelente legibilidade em telas digitais tanto em tamanhos reduzidos (como links de menu em 14px e células de tabela) quanto em títulos de seções em negrito (font-weight: bold), mantendo aspecto limpo, moderno e técnico.

12. MAPA DO SITE (SITEMAP) E ARQUITETURA DE PASTAS

O Mapa do Site (Sitemap) foi estruturado em nível plano na raiz do projeto, permitindo que qualquer uma das 10 páginas alcance as outras 9 páginas com apenas 1 clique pela barra de navegação global (<nav>), além de possuir 1 link externo para o site oficial do jogo:

- Nível Principal (Raiz / Menu Global):
    - Home (index.html): Conecta-se aos destaques de Agentes, Mapas e Meta
    - Agentes (agents.html): Galeria A-Z dos 27 Agentes
    - Mapas (maps.html): Galeria CSS Grid A-Z dos 12 Mapas
    - Meta (meta.html): Tabela 5x6 de Estatísticas e Tier List
    - Arsenal (weapons.html): Galeria das 18 Armas + Calculadora Econômica
    - Guia Ascent (map-details.html): Estratégias detalhadas do mapa Ascent
    - Guia Jett (agent-details.html): Habilidades e perfil tático da Jett
    - Comunidade (community.html): Dicionário Tático e Estatísticas
    - Criador Tático (comp-builder.html) [PÁGINA PURA]: Cadastro com localStorage
    - Contato (contact.html) [PÁGINA PURA]: Formulário validado e 3 escopos CSS
    - Link Externo: Site Oficial VALORANT (https://playvalorant.com/pt-br/)

A árvore de diretórios do projeto foi organizada de forma modular:

- /css/: bootstrap.min.css, style.css e pure.css;
- /js/: bootstrap.bundle.min.js, main.js e pure.js;
- /img/: logo.png e subpastas organizadas por categoria: /img/agents/ (27 fotos), /img/maps/ (12 fotos), /img/weapons/ (18 fotos) e /img/cards/ (3 fotos da Home);
- /video/ e /audio/: valorant-trailer.mp4 e spike-defuse.mp3;
- /doc/: Documentacao_Projeto_VALORANT.docx.

13. TELAS DESENVOLVIDAS PARA O SITE (AS 10 PÁGINAS)

Abaixo são descritas detalhadamente as 10 telas desenvolvidas no projeto:

- Tela 1 - Home (index.html): Página inicial com alerta Bootstrap (.alert-danger) sobre o Patch atual, reprodutor de vídeo HTML5 (<video controls>), reprodutor de áudio HTML5 (<audio controls>) com o som de desarme da Spike e 3 cards de destaque com botões de navegação para Agentes, Mapas e Meta.
- Tela 2 - Galeria de Agentes (agents.html): Apresenta todos os 27 agentes do jogo em ordem alfabética (de Astra a Yoru) em cards responsivos com suas artes oficiais (img/agents/) e um botão superior que exibe ou oculta um painel (<aside>) com dicas sobre as quatro funções táticas.
- Tela 3 - Galeria de Mapas (maps.html): Exibe todos os 12 mapas do jogo em ordem alfabética (de Abyss a Sunset) utilizando obrigatoriamente CSS Grid Layout (.maps-grid com 3 colunas no desktop e 1 coluna no smartphone).
- Tela 4 - Meta e Estatísticas (meta.html): Contém a tabela HTML completa (5 colunas x 6 linhas de dados + cabeçalho e rodapé) apresentando Mapa, Agente Destaque, Taxa de Escolha (%), Taxa de Vitória (%) e Tier, acompanhada de um painel lateral explicativo.
- Tela 5 - Arsenal e Calculadora Econômica (weapons.html): Apresenta na parte superior a Calculadora Econômica interativa e um resumo de custos de escudos/habilidades, seguidos pela galeria completa das 18 armas do jogo (img/weapons/) com custo em créditos e dano na cabeça/corpo.
- Tela 6 - Guia Tático Ascent (map-details.html): Página de aprofundamento tático dividida em artigos para o Bomb A, Domínio do Meio e Bomb B do mapa Ascent, com ficha técnica e composição ideal na barra lateral.
- Tela 7 - Guia de Agente Jett (agent-details.html): Detalha a agente Jett, exibindo sua arte oficial, explicação individual das habilidades C (Erupção das Brumas), Q (Corrente Ascendente), E (Brisa de Impulso) e X (Tormenta de Aço) e perfil tático.
- Tela 8 - Comunidade e Dicionário Tático (community.html): Apresenta os principais termos competitivos (Eco, Force Buy, Clutch, Retake e Default) e o Termômetro da Comunidade com barras nativas <progress>.

- Tela 9 - Contato (contact.html - 100% Pura): Página construída sem Bootstrap, demonstrando os 3 níveis de CSS (Externo em css/pure.css, Incorporado na tag <style> e Inline no título <h1>), layout Flexbox e formulário de contato/recrutamento com validação nativa de Nome, Riot ID (pattern Nome#TAG), E-mail, Assunto e Mensagem.
- Tela 10 - Criador Tático (comp-builder.html - 100% Pura): Aplicação interativa pura onde o jogador escolhe qualquer um dos 12 mapas e qualquer um dos 27 agentes, adiciona uma descrição opcional de estratégia e salva a tática em uma tabela dinâmica persistente no navegador.

14. APLICAÇÕES DE JAVASCRIPT NAS PÁGINAS DO SITE

O JavaScript foi aplicado em dois arquivos distintos (js/main.js e js/pure.js), utilizando exclusivamente sintaxe fundamental ensinada em aula (funções tradicionais, document.getElementById, eventos addEventListener/onclick, estruturas condicionais, laço for, vetores de objetos e localStorage):

14.1. Aplicações em js/main.js (Páginas com Bootstrap)

- Mostrar e Ocultar Dicas de Funções (agents.html - função toggleAgentTips): Ao clicar no botão #toggle-tips-btn, a função seleciona o elemento #extra-tips-section com document.getElementById() e aplica tipsBox.classList.toggle('hidden-element'), alternando dinamicamente entre display: none e a exibição do bloco.
- Calculadora Econômica de Créditos por Round (weapons.html - função calculateRoundBuy): Ao clicar em #calc-btn, a função captura o valor numérico digitado em #credits-input e utiliza uma estrutura condicional encadeada (if / else if / else) baseada na economia real do VALORANT (validando o limite de 0 a 9000 créditos e classificando em Compra de Operator 6100+, Full Buy Ideal 4500+, Full Buy Adaptado 3900-4499, Meia Compra 2600-3899, Eco Controlado 1500-2599 ou Full Eco abaixo de 1500), alterando dinamicamente o texto (.textContent) e a cor de fundo (.style.backgroundColor) de #buy-result-text.

14.2. Aplicações em js/pure.js (Página Pura comp-builder.html)

No arquivo js/pure.js foram aplicadas de forma integrada as 4 estruturas básicas de programação associadas à manipulação do DOM e ao armazenamento local (localStorage):

- Estrutura Sequencial: Na função saveNewTactic(), os elementos #map-select, #agent-select, #strategy-note e #builder-feedback são capturados sequencialmente via document.getElementById() e seus valores (.value) são atribuídos a variáveis locais.
- Estrutura Condicional (switch/case e if/else): A função getAgentRole(agentName) utiliza uma estrutura switch (agentName) para classificar automaticamente qualquer um dos 27 agentes selecionados em sua função correta ('Duelista', 'Controlador (Smoke)', 'Iniciador' ou 'Sentinela').

Em seguida, um if (strategyNote.value !== '') verifica se o usuário digitou uma estratégia ou se deve preencher com '-' por ser opcional.

- Estrutura de Dados (Vetor de Objetos): Cada tática cadastrada é estruturada como um objeto JavaScript newTactic = { map, agent, role, note } e inserida no vetor global tacticalList por meio do método tacticalList.push(newTactic). Para exclusão individual na função deleteTactic(index), utiliza-se o método tacticalList.splice(index, 1).
- Estrutura de Repetição (Laço for): A função renderTacticsTable() limpa o conteúdo de #tactics-table-body e percorre o vetor com for (let i = 0; i < tacticalList.length; i++), concatenando as linhas <tr> e células <td> no innerHTML da tabela, incluindo o botão Excluir de cada linha.
- Persistência de Dados (localStorage e JSON): Sempre que uma tática é salva ou excluída, o vetor atualizado é gravado no navegador com localStorage.setItem('valorant_tactics', JSON.stringify(tacticalList)). Ao abrir ou recarregar a página, a função loadSavedTactics() recupera os dados com JSON.parse(localStorage.getItem('valorant_tactics')) e reconstrói a tabela automaticamente. Por fim, a função clearAllTactics() utiliza confirm() e localStorage.removeItem('valorant_tactics') para permitir a limpeza total.

15. ROTEIRO DE DEFESA ORAL E CONCLUSÃO

Para a defesa individual do código perante o professor, ambos os alunos conhecem integralmente o projeto, podendo dividir a demonstração prática da seguinte maneira:

- João Manuel Ferreira Alduan: Demonstração da estrutura semântica HTML5, reprodutores de vídeo e áudio em index.html, CSS Grid Layout em maps.html e css/style.css, tabela 5x6 em meta.html e explicação das funções toggleAgentTips() e calculateRoundBuy() em js/main.js;
- Isaque Almeida Costa: Demonstração das páginas 100% puras contact.html e comp-builder.html, explicação dos 3 níveis de escopo CSS, seletores Tag/Classe/ID, Flexbox e pseudo-classes de validação em css/pure.css, e explicação detalhada das 4 estruturas de programação e do localStorage em js/pure.js.

Conclui-se que o projeto Guia Tático VALORANT cumpriu todos os objetivos técnicos, visuais e acadêmicos propostos na disciplina de Desenvolvimento Front-End para Web, resultando em uma aplicação completa, organizada e fiel às boas práticas ensinadas em sala de aula.

16. CÓDIGO NO GITHUB

O código pode ser visualizado através do repositório no GitHub, sob joaoald/up-valorant-web ou através do link abaixo:

https://github.com/joaoald/up-valorant-web

REFERÊNCIAS

FLATSCHART, F. HTML 5: embarque imediato. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. E-book.

SANDERS, B. Smashing HTML5: técnicas para a nova geração da web. Porto Alegre: Bookman, 2012. E-book.

TERUEL, E. C. HTML5: guia prático. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014. E-book.